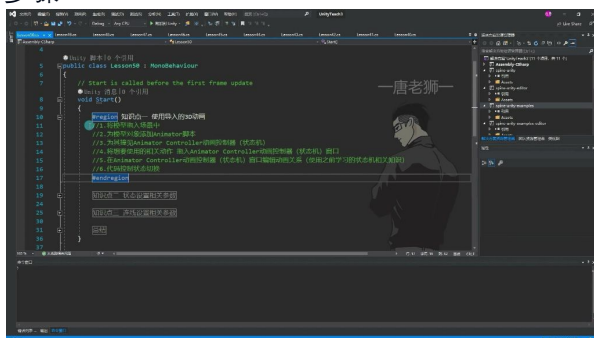


一、模型导入相关设置 00:07

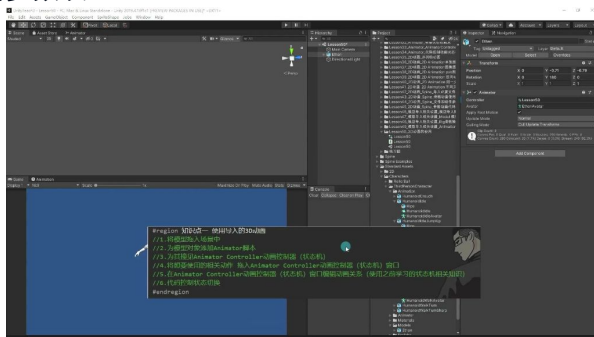
1. 3D动画的使用 00:10

1) 知识要点 00:25

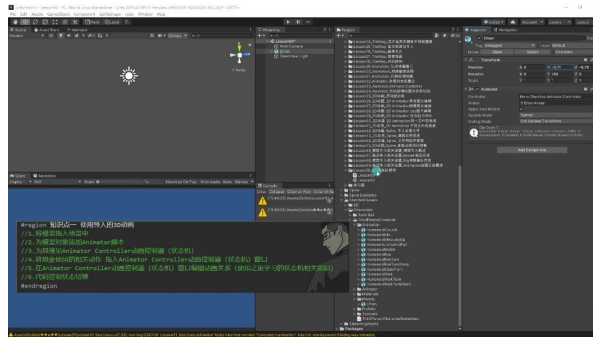
- 使用导入的3D动画 00:39
 - 操作步骤



- **模型导入**：将带有网格和骨骼信息的模型从Assets面板拖入场景中
- **组件添加**：为模型对象添加Animator脚本组件（部分模型会自动添加）
- **控制器创建**：右键项目窗口创建Animator Controller动画状态机文件
- **动作导入**：将动画剪辑文件（带三角符号的.fbx文件）拖入状态机窗口
- **状态编辑**：在Animator窗口中使用连线建立动作切换关系，并设置切换条件参数
- **代码控制**：通过修改条件参数值（如speed）实现动作切换控制
- **关键参数设置**



- **Root Motion**：
 - **启用**：模型会跟随动画自带的位移移动（如走路动作会使模型前进）
 - **禁用**：模型保持原地播放动作（如原地踏步的走路动作）
 - **设置位置**：在Animator组件的"Apply Root Motion"复选框控制
- **过渡条件**：
 - **Float类型**：适合连续值控制（如速度），但只能设置大于/小于条件
 - **Int类型**：适合离散值控制（如状态编号），可设置等于/不等于条件
- **注意事项**



动画文件选择：

- 单个动画剪辑：可直接拖拽.fbx文件
- 包含多个剪辑：需展开后选择具体剪辑文件（带三角符号的条目）

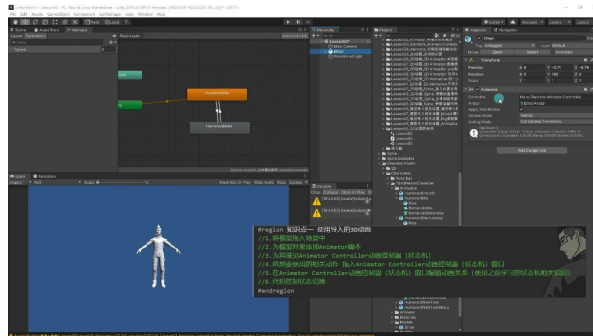
资源目录结构：

- Models：存放原始模型文件
- Materials：存放材质文件
- Animations：存放动画状态机
- Textures：存放贴图文件

摄像机设置：

- 3D动画需要使用透视摄像机（Perspective）
- 可添加Directional Light保证模型光照效果

○ 状态机编辑技巧



默认状态：橙色显示的状态为进入状态机时的初始动作

条件参数：

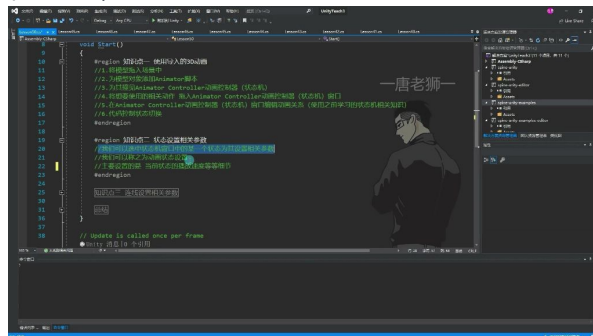
- 在Parameters面板创建（Float/Int/Bool/Trigger类型）
- 在Transition的Conditions中设置触发条件

过渡平滑：

- 通过Has Exit Time控制是否等待当前动画播放完毕
- 通过Transition Duration调整过渡的平滑程度

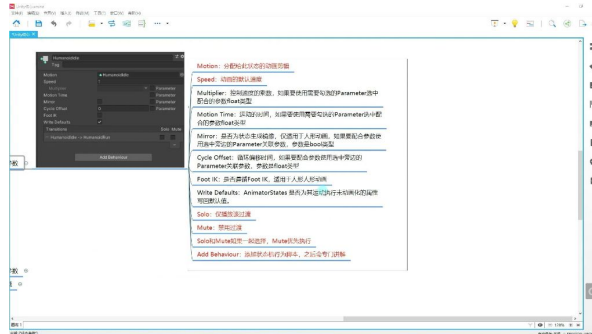
● 状态设置相关参数 11:05

○ 动画状态基本设置



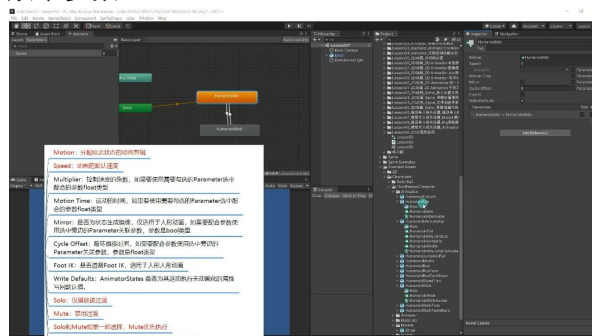
- **状态命名**: 可自定义状态名称 (如将默认动画剪辑名改为"待机idle"), 便于代码调用
- **标签功能**: 可为状态添加Tag标签 (使用频率较低)
- **动画剪辑关联**: 点击Motion属性可动态更换关联的动画剪辑文件

○ 核心控制参数



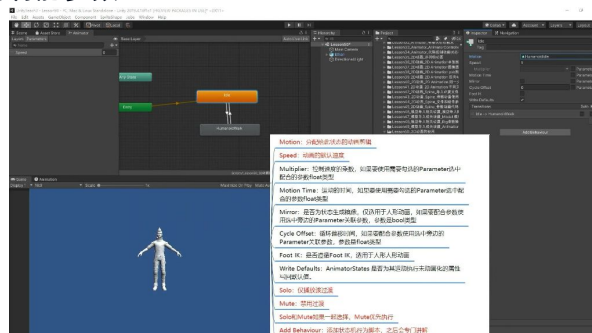
- **默认速度(Speed)**:
 - 基础值1表示正常播放速度
 - 值>1加速播放 (如10倍速), 值<1减速播放 (如0.5倍速)
- **速度乘数(Multiplier)**:
 - 需勾选Parameter关联float类型参数
 - 示例: 关联参数"m"时, m=0暂停, m=1正常, m=2倍速
- **运动时间(Motion Time)**:
 - 关联float参数控制动画进度 (0-1范围)
 - 如0.5跳转至动画中间帧, 适合逐帧控制

○ 特殊效果参数

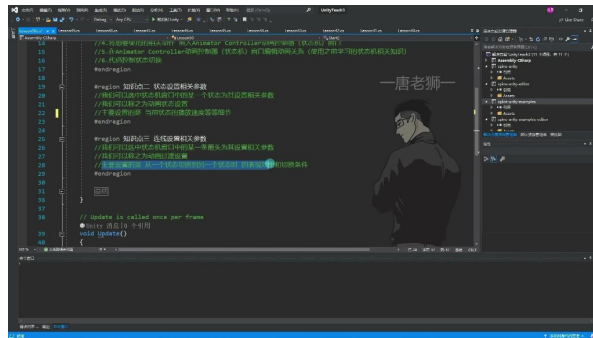


- **镜像(Mirror)**:
 - 仅适用于人形动画
 - 可关联bool类型参数控制水平翻转
- **循环偏移(Cycle Offset)**:
 - 关联float参数设置循环播放起始偏移量
 - 如0.5从动画中点开始播放

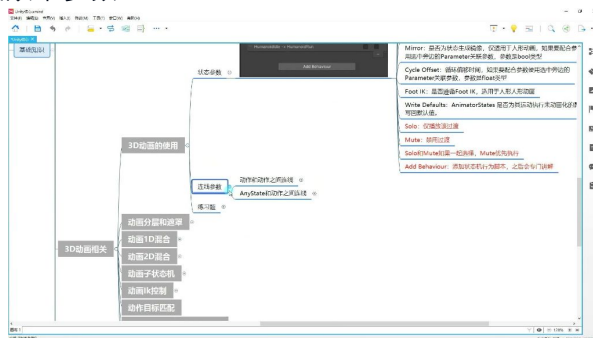
○ 实用功能参数



- **Foot IK**: 适用于人形动画的脚部反向动力学控制
- **Write Defaults**: 保持勾选状态（默认处理未动画化属性）
- **过渡控制**:
 - Solo: 绿色箭头表示独占过渡优先级
 - Mute: 红色箭头表示禁用该过渡（条件满足也不切换）
 - 两者同时选择时Mute优先执行
- 连线设置相关参数 21:28
 - 过渡设置基础



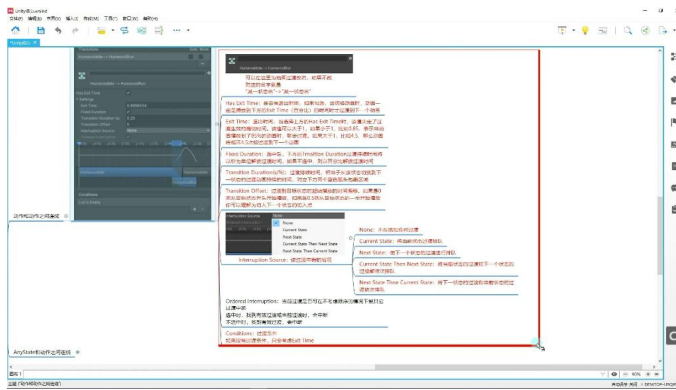
- **作用对象**: 选中状态机窗口中的过渡箭头进行设置
- **核心功能**: 控制状态切换时的表现效果和条件判定
- **参数分类**:
 - 表现效果: 过渡时长、曲线等视觉参数
 - 切换条件: 触发过渡的逻辑条件设置
- 过渡效果参数



- **过渡时间**: 设置状态切换的渐变时长（单位：秒）
- **过渡偏移**: 控制目标状态动画的起始播放位置
- **过渡曲线**: 通过动画曲线调整切换速度变化
- 条件判定参数
 - **条件组合**: 支持多条件AND/OR逻辑组合
 - **参数类型**: 支持Float/Int/Bool/Trigger四种条件参数
 - **阈值设置**: 对于数值型参数可设置触发阈值范围

二、动画过渡设置 22:06

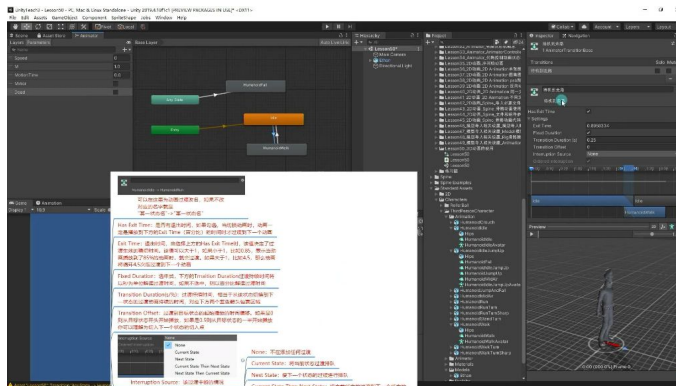
1. 动作和动作之间连线 23:35



-
- **过渡命名：**
 - 默认命名规则为"当前状态名>目标状态名"
 - 可自定义修改但一般不推荐，会增加维护工作量
- **Has Exit Time：**
 - 勾选后动画必须播放到指定百分比才会过渡
 - 默认值为0.85-0.89，表示播放到85%-89%时过渡
 - 可设置大于1的值（如4.5表示循环4.5次后过渡）
- **Fixed Duration：**
 - 控制Transition Duration的单位（秒/百分比）
- **Transition Duration：**
 - 过渡动画持续时间（0.25秒为默认值）
 - 值为0时切换会非常生硬，没有过渡效果
- **Transition Offset：**
 - 目标状态起始播放点（0表示从头开始）
 - 0.5表示从动画中间开始过渡

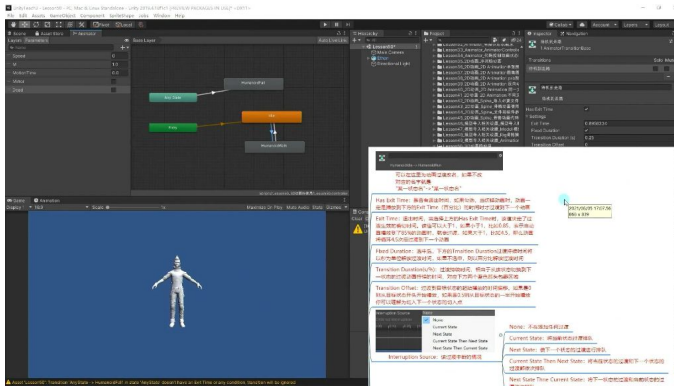
2. 应用案例 24:38

1) 例题:动画过渡改名应用



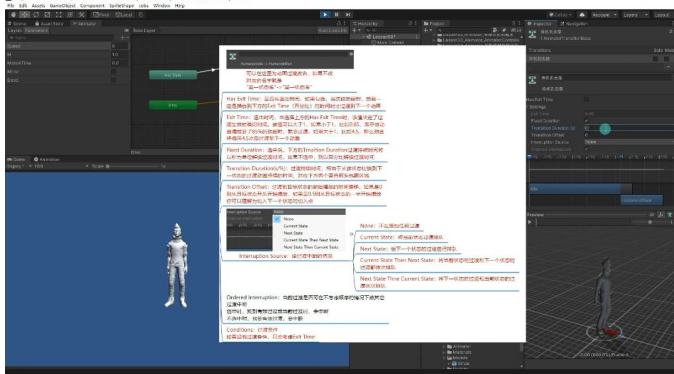
-
- **题目解析**
 - 操作演示将"HumanoidIdle>HumanoidWalk"改为"待机到走路"
 - 改名后Inspector窗口和状态机视图同步更新
 - 实际开发中不建议修改，会增加维护成本

2) 例题:退出时间应用 25:11



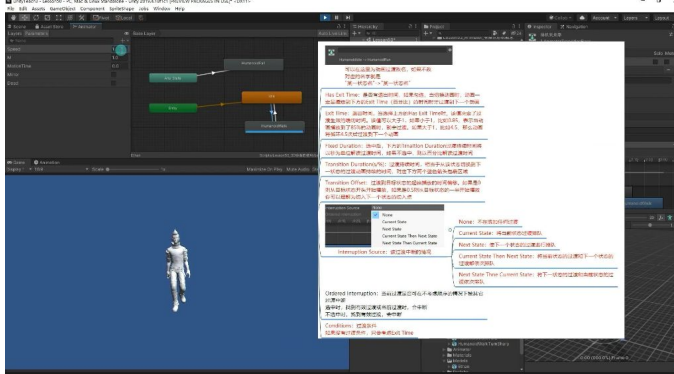
- 题目解析
 - 勾选Has Exit Time会导致动作切换延迟
 - 取消勾选后切换立即生效（适合需要快速响应的场景）
 - 退出时间设为4时，动画会循环4次后才切换

3) 例题:过渡时间应用 29:40



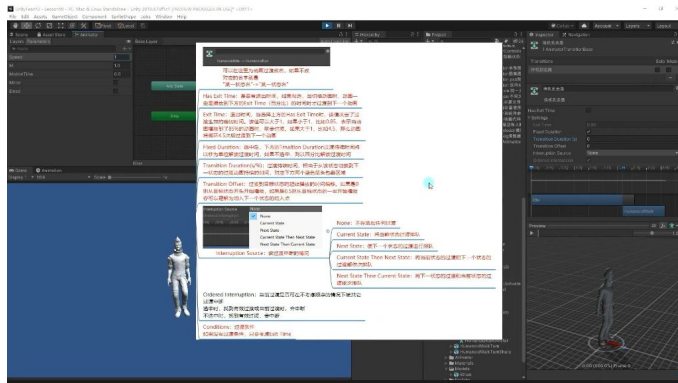
- 题目解析
 - 过渡时间决定动作切换的平滑程度
 - 0.25秒时切换自然流畅
 - 设为0时会出现明显的跳帧现象
 - 可通过拖动蓝色箭头或直接修改数值调整

4) 例题:过渡偏移应用 30:23



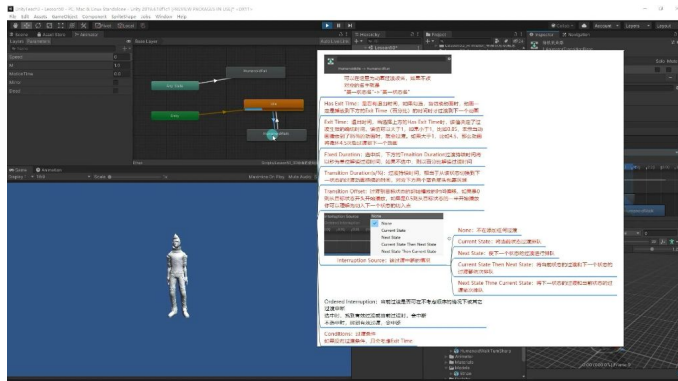
- 题目解析
 - Transition Offset为0时从目标动画第一帧开始过渡
 - 设为0.5时从目标动画中间开始过渡
 - 攻击类动画建议保持为0，避免从中间开始影响效果

三、动画过渡参数 32:34



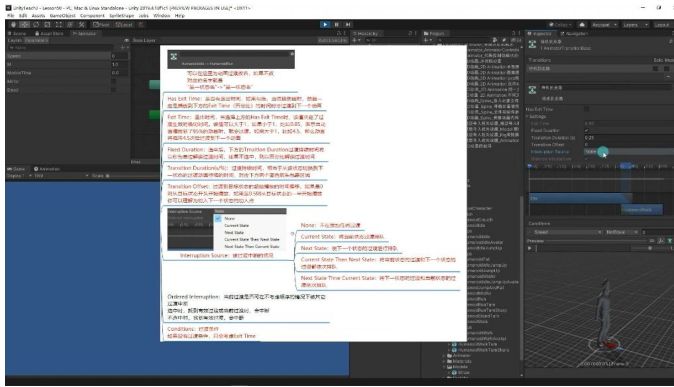
- 1. 基本过渡设置
 - **Has Exit Time:** 是否有退出时间。勾选后，动画必须播放到指定Exit Time百分比才会触发过渡。若不勾选，则立即过渡。
 - **Exit Time:**
 - 当Has Exit Time启用时，决定过渡生效的确切时间点
 - 可大于1: 值为4.5表示动画循环4.5次后过渡
 - 可小于1: 值为0.85表示播放到85%时过渡
 - **Fixed Duration:**
 - 选中时，Transition Duration以秒为单位
 - 未选中时，Transition Duration以百分比计算
 - **Transition Duration:** 状态切换的动画过渡持续时间，对应界面中两个蓝色箭头包围的区域

2. 过渡细节控制



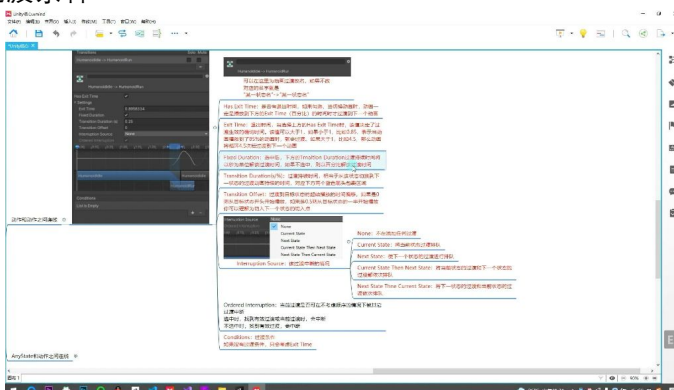
- **Transition Offset:**
 - 目标状态播放的起始时间偏移
 - 0: 从目标状态开头开始
 - 0.5: 从目标状态中间开始
 - 可理解为"切入下一个状态的切入点"

3. 中断处理机制



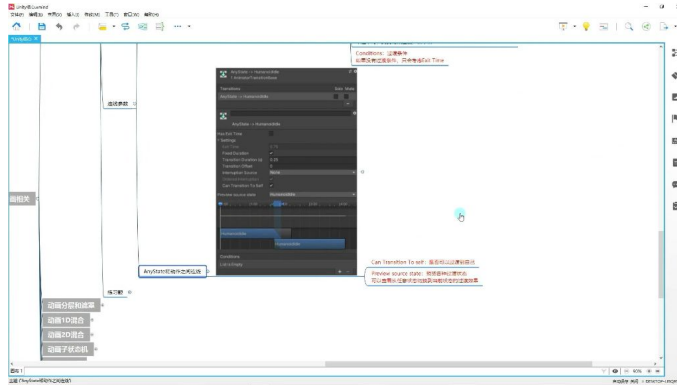
-
- **Interruption Source:** 处理状态切换冲突的机制，当新状态请求打断当前过渡时：
 - **None:** 不添加任何过渡，直接中断
 - **Current State:** 将当前状态过渡排队
 - **Next State:** 使下一个状态的过渡排队
 - **Current State Then Next State:** 当前和下一个状态过渡依次排队
 - **Next State Then Current State:** 下一个和当前状态过渡依次排队
- **Ordered Interruption:**
 - 选中时：找到有效过渡或当前过渡时会中断
 - 未选中时：仅找到有效过渡时会中断
- **使用建议：**若无特殊需求，选择None即可获得较好效果

4. 过渡条件



-
- **Conditions:**
 - 无过渡条件时：仅考虑Exit Time
 - 有条件时：必须同时满足Exit Time和所有条件才会过渡
 - 条件相当于状态切换的触发条件
- **重点提示：**
 - Has Exit Time是最关键参数
 - 其他参数理解文字说明即可
 - 标红参数需要特别注意

四、任意状态和动作之间的连线 34:54



1. 关键参数解析

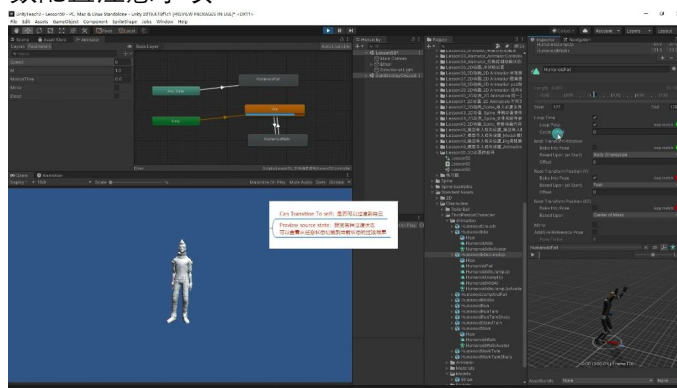
● Can Transition To self:

- 控制是否允许从当前状态过渡到自身状态
- 默认勾选状态下会导致动画抖动问题（如死亡动画循环播放）
- 解决方案：取消勾选可避免状态机在满足条件时不断自我切换
- 典型应用场景：死亡等一次性动画必须取消勾选

● Preview source state:

- 可预览从任意状态切换到当前状态的过渡效果
- 支持测试不同状态间的过渡流畅度（如从走路切换到死亡）
- 可配合调整过渡时间等参数进行效果优化

2. 参数配置注意事项



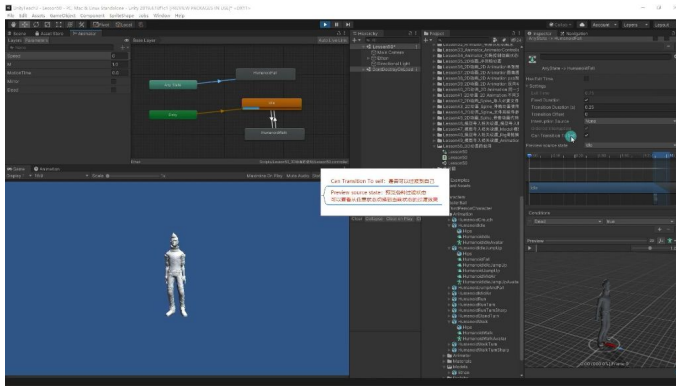
● 循环动画处理:

- 通过取消Loop Time设置使动画只播放一次（如死亡动画）
- 操作路径：选中动画剪辑→取消勾选Loop Time→Apply

● 抖动问题根源:

- 当允许自我过渡时，状态机会在Exit Time触发时不断重新进入相同状态
- 表现为动画片段反复播放初始部分，形成视觉抖动
- 典型案例：死亡状态勾选自过渡时会出现抽搐现象

3. 参数调整实践



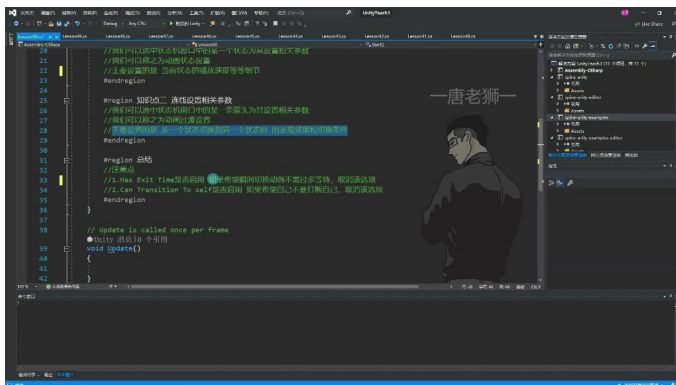
- 过渡效果调试:
 - 可单独设置每个状态过渡的持续时间（默认0.25秒）
 - 支持测试不同状态组合的过渡流畅度
 - 调试技巧：通过修改Transition Duration值优化状态切换节奏
- Exit Time依赖:
 - 当不设置其他过渡条件时，系统仅依赖Exit Time触发过渡
 - 建议配合使用条件参数（如布尔值）实现精确状态控制

五、知识总结 38:22

1. 动画状态设置

- 状态参数设置：可以选中状态机窗口中的某一个状态为其设置相关参数
- 主要设置内容:
 - 当前状态的播放速度
 - 其他影响动画表现的细节参数

2. 动画过渡设置

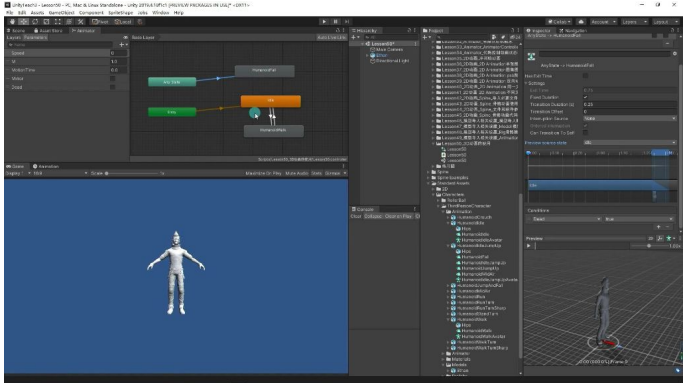


- 连线参数设置：可以选中状态机窗口中的某一条箭头为其设置相关参数
- 主要设置内容:
 - 从一个状态切换到另一个状态时的表现效果
 - 状态切换的条件设置

1) 重要过渡参数

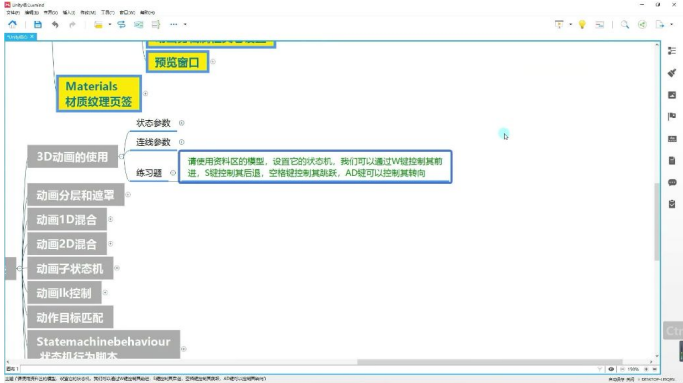
- Has Exit Time:
 - 控制是否启用退出时间
 - 如果希望瞬间切换动画不需要等待，应该取消该选项
 - 否则会出现按键后必须等待退出时间结束才会切换动作的延迟感
- CanTransition To self:
 - 控制是否允许过渡到自身状态
 - 如果希望动画不自我打断，应该取消该选项
 - 否则会出现动画抖动的问题

3. 实践建议



-
- 参数设置重点：
 - 状态本身的参数改动较少
 - 主要设置集中在连线参数上
 - 掌握这些参数后可以制作各种动画控制功能
- 基础控制示例：
 - W键控制前进
 - S键控制后退
 - 空格键控制跳跃
 - A/D键控制转向

4. 练习题



-
- 练习内容：
 - 使用资料区提供的模型
 - 设置完整的状态机
 - 实现基础移动控制功能
- 控制要求：
 - W键前进
 - S键后退
 - 空格键跳跃
 - A/D键转向

六、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
3D动画使用流程	1. 拖入模型到场景; 2. 添加Animator脚本; 3. 创建	Root Motion 参数作用 (勾选后动	★★

	Animator Controller; 4. 拖入动画剪辑到状态机; 5. 编辑动画关系 (连线); 6. 代码控制状态切换	画位移影响模型位置)	
动画状态参数设置	- 动画剪辑关联; - 播放速度调整 (支持参数控制); - 镜像生成 (布尔参数控制水平翻转); - 循环偏移时间 (Float参数控制起始点)	速度乘数 (通过Float参数动态控制动画快慢)	★★
动画过渡参数设置	- Has Exit Time (取消勾选实现瞬时切换); - 过渡持续时间 (秒/百分比单位); - 目标状态起始偏移 (默认0从开头播放); - Can Transition to Self (死亡类动画需取消勾选防抖动)	过渡中断处理规则 (优先级与排队逻辑)	★★★
特殊连线类型	任意状态→动作连线 (如死亡动作全局触发)	需单独设置禁止自切换 (避免循环抖动)	★★